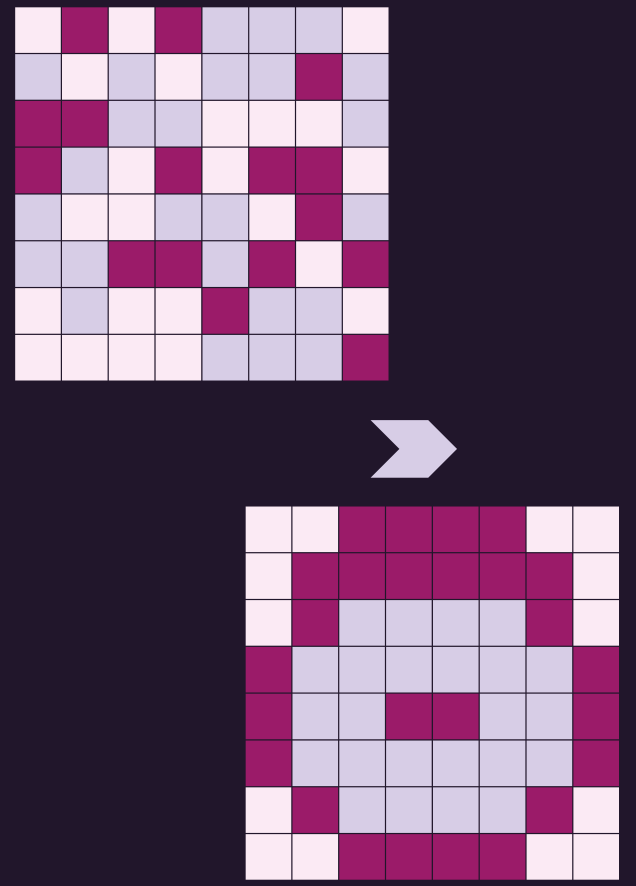
¿Aprender desde cero o adaptar lo aprendido?

Difusión para generar rostros de anime

PyTorch · DDPM · RGB 64 × 64

Ejecución pendiente



Ruido → estructura

Esquema conceptual, no salida del modelo

Un DDPM aprende a quitar ruido

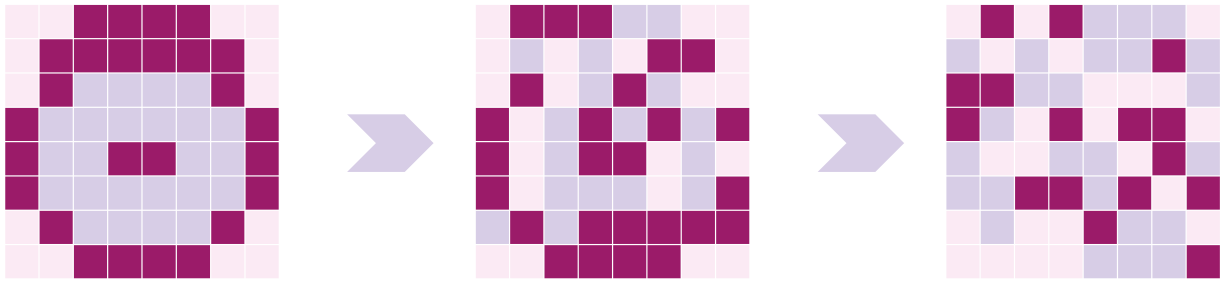


Imagen x_0 | Imagen ruidosa x_t | Ruido xT

U-Net(x_t, t)

Predice el ruido ε
Objetivo: MSE

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{(1 - \bar{\alpha}_t)}\, \varepsilon$$

Entrenar: muestrear t y predecir ε

Generar: ruido → DDIM 50 → imagen

Diagrama didáctico, no muestras reales · Ho et al. (2020); Song et al. (2020)

Mismos datos. Tres puntos de partida

Anime Face Dataset v3 → RGB64 → deduplicación → particiones por grupos

80% train	10% val	10% test

Reparto aproximado previsto; ningún grupo cruza particiones

A Desde cero

Pesos aleatorios

B Abierto sin adaptar

Pesos de flores

C Fine-tuning

Flores → anime

A y C: misma U-Net y mismos datos; se ajustan todos sus parámetros

Pesos abiertos: anton-l/ddpm-ema-flowers-64 · Apache-2.0 · SHA fijado en el anexo

8 GB: reducir memoria, no la comparación

1 × 16 = 16

Microbatch × acumulación = lote efectivo

- FP16 + GradScaler
- Checkpointing de gradientes
- EMA en CPU

A · Desde cero 30 000 updates

C · Fine-tuning 30 000 updates

Una GPU · ejecuciones secuenciales

Elegir pesos EMA con MSE de validación fija

Presupuesto previsto; falta calibrar en 8 GB · El preentrenamiento externo no se iguala

Medir calidad también exige controles

01 **Calidad**

FID + KID ↓

Distribuciones,
no accuracy

02 **Muestras**

Hasta 5 000

Mismo test, N
y semillas

03 **Coste**

s/imagen + VRAM

Misma GPU
y lote de inferencia

Protocolo principal: DDIM 50 · Test solo para evaluar

Inception tiene límites en anime · Std KID ≠ intervalo de confianza entre entrenamientos

Resultados: medir antes de concluir

Sin ejecución real: las métricas no se sustituyen por ceros

Desde cero

Sin muestras

Pendientes de entrenamiento

FID ↓	**Pendiente**
KID ↓	**Pendiente**
s/imagen ↓	**Pendiente**

Sin checkpoint

Abierto sin adaptar

Sin muestras

Pendientes de entrenamiento

FID ↓	**Pendiente**
KID ↓	**Pendiente**
s/imagen ↓	**Pendiente**

Sin checkpoint

Fine-tuning

Sin muestras

Pendientes de entrenamiento

FID ↓	**Pendiente**
KID ↓	**Pendiente**
s/imagen ↓	**Pendiente**

Sin checkpoint

Aún no se puede elegir un ganador

Adaptar pesos no garantiza mejores rostros

Listo

Código y protocolo
Pruebas auxiliares CPU

Por medir

Memoria y tiempos
Calidad y diversidad

Controlar datos + arquitectura + presupuesto permite estudiar el efecto de la inicialización

Siguiente paso: ejecutar y medir